

Banking and Finance

Kalel Jong Poeta

Inhaltsverzeichnis

1	Time Value of Money	2
1.1	Einführung	2
2	Dynamische Investitionsrechnung	3
3	Corporate Finance	3
3.1	Finanzierungsarten	3

3 Vorlesung: Woche 3 Time Value of Money Mo 28. Sep 2026

1 Time Value of Money

1.1 Einführung

Definition 1.1 (Compound Interest oder Zinseszins). exponential funktion aus einer Anfangsmenge oder Present Value (PV) und wiederholter Zinsatz (k) auf neuer Wert der letzten Periode über eine Periodendauer (t) resultiert in Future Value (FV):

$$f(x) = G * Z^n \quad (1.1)$$

Fragen

- Wie wächst ein PV mit Zinsatz k in Periode t?
- Welcher PV muss heute investieren werden um mit k einen gewissen FV zu erreichen?
- Wie viel

Gründe

- Geld kann angelegt/investiert werden
- Zukünftige Aufwertung ist unsicher
- Inflation mindert die Kaufkraft

Definition 1.2 (*diskrete* Unterjährige Verzinsung). wenn innerhalb einer Periode t eine wiederholte Verzinsung stattfindet.

$$FV = PV * \left(1 + \frac{R}{m}\right)^{t*m} \quad (1.2)$$

Wobei R : unterjähriger Zinssatz oder Gesamtzinssatz, m : Anzahl Verzinsungen im Jahr.

Definition 1.3 (*stetige* Verzinsung). form

$$FV = K_0 \cdot e^{r_c \cdot T} \quad (1.3)$$

Definition 1.4 (Kapitalwertmethode oder Net Present Value).

$$NPV = -I_0 + \sum_{t=1}^T \left[\frac{CF_t}{(1+k)^t} \right] \quad (1.4)$$

Barwert oder NPV repräsentiert der Wert eines zinsfälligen Investitionsprojekts in einer ¹

¹Ein Projekt mit $NPV = 0$, rendiert nur so viel wert, wie die investition benötigt. Also keinen Profit.

4 Vorlesung: Dynamische Investitionsrechnung Mo 5. Okt 2026**2 Dynamische Investitionsrechnung****3 Corporate Finance**

Unternehmensfinanzierung, welche Finanzierungsmethode ist Optimal nach Umstand.

3.1 Finanzierungsarten

- Kreditfinanzierung
 - Aus kfr und lfr. Fremdkapital Schulden
- Beteiligungen
 - Aktienkapital erhöht, durch Aktienverkauf
- Vermögensverflüssigung
 -
- Rückstellungen
- Selbstfinanzierung
 - Gewinne aus normal Betrieb zur expansion - Dividende
- Abschreibungsgegenwerten
 -